

LAB 05 | المختبر 05

Genetic Algorithm for Economic Dispatch

استخدام الخوارزمية الجينية في التوزيع الاقتصادي

Cost Minimization, Power Balance, Constraints, Penalty Functions, and GA

تقليل التكلفة وتوازن القدرة والقيود ودوال العقوبة والخوارزمية الجينية

Prepared by | إعداد | Dr.-Ing. Aouss Gabash



Learning Outcomes

مخرجات التعلم

1. Implement a MATLAB workflow for unsupervised machine learning.
تنفيذ سير عمل في MATLAB حول التعلم الآلي غير المراقب.
2. Interpret numerical results, plots, and engineering implications.
تفسير النتائج العددية والرسوم والدلالات الهندسية.
3. Validate the implementation and discuss limitations.
التحقق من صحة التنفيذ ومناقشة حدوده.



Prerequisite sites

المتطلبات السابقة

Lecture 04 and elementary linear algebra.

المحاضرة 04 والجبر الخطي الأولي.

Unsupervised Machine Learning |

التعلم الآلي غير المراقب



Lab Objectives

- Formulate Economic Dispatch mathematically.
- Represent generator powers as a chromosome.
- Define generation cost and constraints.
- Use penalty functions for infeasible solutions.
- Implement a simplified GA in MATLAB.
- Track the best cost across generations.

أهداف المختبر

- صياغة مسألة التوزيع الاقتصادي رياضيًا.
- تمثيل استطاعات المولدات على شكل كروموسوم.
- تعريف التكلفة والقيود.
- استخدام دالة عقوبة للحلول غير الممكنة.
- تنفيذ خوارزمية جينية مبسطة في MATLAB.
- متابعة أفضل تكلفة عبر الأجيال.

1. Economic Dispatch Problem

$$\text{Minimize } J = \sum C_i(P_i)$$

$$\sum P_i = P_{load}$$

$$P_{i, \min} \leq P_i \leq P_{i, \max}$$

1. مسألة التوزيع الاقتصادي

نحدد استطاعات التوليد التي تحقق الطلب بأقل تكلفة مع احترام حدود المولدات وتوازن القدرة.

2. Two-Generator System

Generator	Pmin [MW]	Pmax [MW]
G1	50	200
G2	50	180

$$P_{load} = 250MW$$

2. نظام مكون من مولدين

لدينا مولدان حراريان بحدود تشغيلية مختلفة وحمل مقداره 250 MW.

3. Generator Cost Functions

$$C_1 = 0.004P_1^2 + 5.3P_1 + 500$$

$$C_2 = 0.006P_2^2 + 5.5P_2 + 400$$

$$J(P_1, P_2) = C_1(P_1) + C_2(P_2)$$

3. دوال تكلفة المولدات

نفترض دوال تكلفة وقود تربيعية، ثم نجمع تكلفتي المولدين للحصول على التكلفة الكلية.

4. Chromosome and Power Balance

$$x = [P_1, P_2]$$

$$P_1 + P_2 = 250MW$$

One chromosome represents one candidate dispatch.

4. الكروموسوم وتوازن القدرة

يمثل كل كروموسوم قيمتي P_1 و P_2 لحل مرشح.

5. Penalty Function

$$\Delta P = P_1 + P_2 - P_{load}$$

$$J_{pen} = J + \lambda(\Delta P)^2$$

$$Fitness = 1/(1 + J_{pen})$$

5. دالة العقوبة والملاءمة

ترفع العقوبة تكلفة الحلول التي لا تحقق توازن القدرة، بينما تحصل الحلول الأقل تكلفة على ملاءمة أعلى.

6. GA Parameters

```
popSize = 40;  
maxGen  = 100;  
Pc = 0.8;  
Pm = 0.1;  
sigmaMut = 10;  
lambda = 1000;
```

6. معاملات الخوارزمية الجينية

نحدد حجم المجتمع وعدد الأجيال واحتمالي التزاوج والطفرة ومعامل العقوبة.

7. Initial Population

```
P1min = 50; P1max = 200;  
P2min = 50; P2max = 180;  
population = zeros(popSize,2);  
population(:,1) = P1min + rand(popSize,1)*(P1max-P1min);  
population(:,2) = P2min + rand(popSize,1)*(P2max-P2min);
```

7. المجتمع الابتدائي

يتم توليد استطاعات المولدات عشوائيًا ضمن حدودها المسموحة.

8. Candidate Evaluation

```
P1 = population(i,1);
P2 = population(i,2);
C1 = 0.004*P1^2 + 5.3*P1 + 500;
C2 = 0.006*P2^2 + 5.5*P2 + 400;
cost = C1 + C2;
mismatch = P1 + P2 - Pload;
penCost = cost + lambda*mismatch^2;
```

8. تقييم حل واحد

نحسب تكلفة التوليد وعدم التوازن والتكلفة المعاقبة لكل كروموسوم.

9. Tournament Selection

```
i1 = randi(popSize);
i2 = randi(popSize);
if penCostVec(i1) < penCostVec(i2)
    parent = population(i1,:);
else
    parent = population(i2,:);
end
```

9. اختيار البطولة

نختار حلين عشوائيًا ونحتفظ بال أقل تكلفة معاقبة.

10. Crossover and Mutation

$$child_1 = \alpha p_1 + (1 - \alpha)p_2$$

$$child_2 = (1 - \alpha)p_1 + \alpha p_2$$

```
if rand < Pm
    child1(j) = child1(j) + sigmaMut*randn;
end
```

10. التزاوج والطفرة

يجمع التزاوج معلومات الأبوين، بينما تضيف الطفرة تغييرات صغيرة للمحافظة على التنوع.

11. Generator Limits and Elitism

```
child1(1) = min(max(child1(1),P1min),P1max);
child1(2) = min(max(child1(2),P2min),P2max);
[bestCost,bestIdx] = min(penCostVec);
elite = population(bestIdx,:);
```

11. حدود المولدات والنخبوية

نقص القيم إلى حدودها المسموحة وننقل أفضل حل مباشرة إلى الجيل التالي.

12. GA Workflow



12. تسلسل الخوارزمية

مجتمع ابتدائي ← تقييم ← اختيار ← تزاوج ← طفرة ← جيل جديد ← تكرار

13. Complete MATLAB Program

```

clear; clc; close all;
Pload = 250;
P1min = 50; P1max = 200;
P2min = 50; P2max = 180;
popSize = 40; maxGen = 100;
Pc = 0.8; Pm = 0.1; sigmaMut = 10; lambda = 1000;

population = zeros(popSize,2);
population(:,1) = P1min + rand(popSize,1)*(P1max-P1min);
population(:,2) = P2min + rand(popSize,1)*(P2max-P2min);
bestHist = zeros(maxGen,1);

for gen = 1:maxGen
    penCostVec = zeros(popSize,1);
    for i = 1:popSize
        P1 = population(i,1); P2 = population(i,2);
        C1 = 0.004*P1^2 + 5.3*P1 + 500;
        C2 = 0.006*P2^2 + 5.5*P2 + 400;
        mismatch = P1 + P2 - Pload;
        penCostVec(i) = C1 + C2 + lambda*mismatch^2;
    end

    [bestHist(gen),bestIdx] = min(penCostVec);
    elite = population(bestIdx,:);
    newPopulation = zeros(size(population));
    newPopulation(1,:) = elite;
    k = 2;

    while k <= popSize
        ids = randi(popSize,4,1);
        if penCostVec(ids(1)) < penCostVec(ids(2)),
p1=population(ids(1),:); else, p1=population(ids(2),:); end
        if penCostVec(ids(3)) < penCostVec(ids(4)),
p2=population(ids(3),:); else, p2=population(ids(4),:); end

        if rand < Pc
            a = rand;
            c1 = a*p1 + (1-a)*p2;
            c2 = (1-a)*p1 + a*p2;
        else
            c1 = p1; c2 = p2;
        end

        for j = 1:2
            if rand < Pm, c1(j)=c1(j)+sigmaMut*randn; end

```

```

        if rand < Pm, c2(j)=c2(j)+sigmaMut*randn; end
    end

    c1(1)=min(max(c1(1),P1min),P1max);
    c1(2)=min(max(c1(2),P2min),P2max);
    c2(1)=min(max(c2(1),P1min),P1max);
    c2(2)=min(max(c2(2),P2min),P2max);
    newPopulation(k,:)=c1;
    if k+1 <= popSize, newPopulation(k+1,:)=c2; end
    k = k + 2;
end
population = newPopulation;
end

finalPenCost = zeros(popSize,1);
for i = 1:popSize
    P1=population(i,1); P2=population(i,2);
    C1=0.004*P1^2+5.3*P1+500;
    C2=0.006*P2^2+5.5*P2+400;
    finalPenCost(i)=C1+C2+lambda*(P1+P2-Pload)^2;
end
[~,idx]=min(finalPenCost);
Pbest=population(idx,:);
P1best=Pbest(1); P2best=Pbest(2);
C1best=0.004*P1best^2+5.3*P1best+500;
C2best=0.006*P2best^2+5.5*P2best+400;

fprintf('P1 = %.4f MW\n',P1best)
fprintf('P2 = %.4f MW\n',P2best)
fprintf('Mismatch = %.6f MW\n',P1best+P2best-Pload)
fprintf('Generation Cost = %.4f\n',C1best+C2best)

figure
plot(1:maxGen,bestHist,'LineWidth',1.6)
grid on
xlabel('Generation')
ylabel('Best Penalized Cost')
title('GA Convergence for Economic Dispatch')

```

13. البرنامج الكامل في MATLAB

ينفذ البرنامج التقييم والاختيار والتزاوج والطفرة والنخبوية ويعرض أفضل توزيع اقتصادي ومنحنى التقارب.

14. Interpretation and Experiments

- The convergence curve should generally decrease.
- A small λ may accept power mismatch.
- A very large λ can dominate the search.
- Test Pload = 200, 250, and 300 MW.
- Compare different population sizes and mutation probabilities.

14. التفسير والتجارب

- يجب أن تنخفض أفضل تكلفة عمومًا مع تقدم الأجيال.
- غير الحمل وحجم المجتمع واحتمال الطفرة ومعامل العقوبة.
- قارن جودة الحل وسرعة التقارب بين الحالات.

15. Engineering Improvement and OPF Extension

$$P_2 = Pload - P_1$$

Directly enforcing balance reduces the number of decision variables.

$$\sum P_i = Pload + Ploss$$

$$x = [PG, QG, V, \theta, Tap, \dots]$$

Optimal Power Flow adds network equations, voltage limits, current limits, and reactive-power constraints.

15. التحسين الهندسي والتوسع نحو OPF

يمكن فرض توازن القدرة مباشرة لتبسيط المسألة، ثم إضافة الفواقد ومعادلات الشبكة والجهود والتيارات للوصول إلى OPF.

16. Lab Tasks

1. Run the program and record P_1 , P_2 , mismatch, and cost.
2. Verify power balance manually.
3. Change load demand and repeat.
4. Change population size, mutation probability, and λ .
5. Explain how the problem extends to OPF.

16. مهام المختبر

1. شغل البرنامج وسجل النتائج.
2. تحقق يدويًا من توازن القدرة.
3. غير الحمل ومعاملات الخوارزمية.
4. قارن التقارب وجودة الحل.
5. اشرح التوسع نحو OPF.



Review Questions

1. What is the objective of Economic Dispatch?
2. What does one chromosome represent?
3. Why is a penalty function required?
4. What is tournament selection?
5. Why are mutation and elitism useful?
6. How can power balance be enforced directly?
7. What additional constraints appear in OPF?

أسئلة المراجعة

1. ما هدف التوزيع الاقتصادي؟
2. ماذا يمثل الكروموسوم؟

3. لماذا نحتاج إلى دالة عقوبة؟

4. ما اختيار البطولة؟

5. ما فائدة الطفرة والنخبوية؟

6. كيف يمكن فرض توازن القدرة مباشرة؟

7. ما القيود الإضافية في OPF؟

References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

- [1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.
- [2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.
- [3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C+++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.
- [4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

Recommended citation:

Gabash, A. (2026). Genetic Algorithm for Economic Dispatch. AI Applications in Electrical Power Systems, Laboratory 05, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، مخبر 05، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.